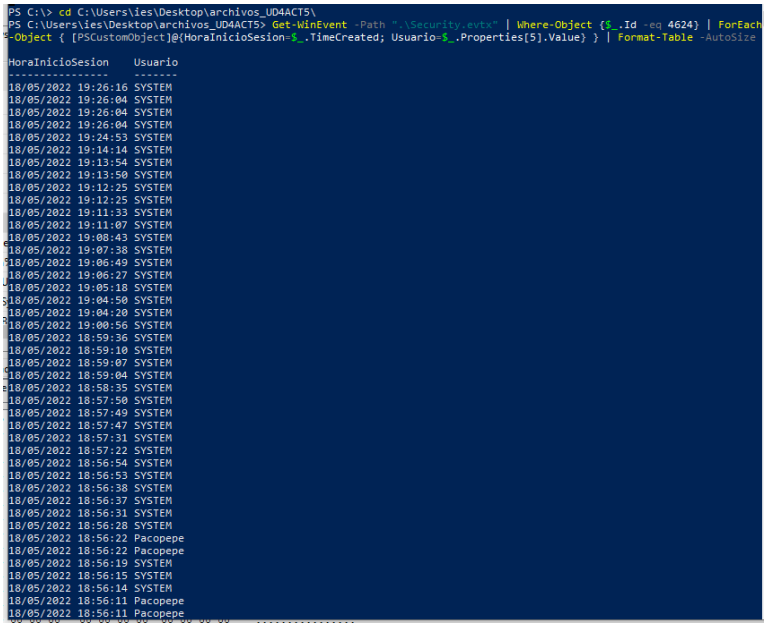
UD4ACT5: Anàlisi inici usuaris i equip
Context
Es tracta d'ampliar les investigacions realitzades a la UD4ACT4.
Objectius
Analitzar informació d'inici d'usuaris i del sistema.
En particular, cal respondre les qüestions següents:
1. Quins inicis de sessió dels usuaris hi ha havia en el sistema?
El format esperat serà un fitxer de text amb 2 columnes: hora inici de sessió al sistema i nom de l'usuari.
Exemple:
Hora Inici Sessió Usuari
---------- ---------
18/05/2022 19:26:16 peptor
18/05/2022 19:26:04 juater
18/05/2022 18:57:31 administrador
Pista 1: la informació està en els fitxers d'esdeveniments de windows. Exporta-ho per poder analitzar-ho.
Pista 2: Fes ús de powershell per extraure informació dels fitxers exportats. Pots consultar a una IA per a què et trega el comandament a executar.

El archivo descargado es el Security.evtx de la ruta: Windows/System32/winevt/Logs/Security.evtx

Una vez descargado dentro de powershell he ido al directorio donde tengo descargado el archivo y he ejecutado el comando:

```
Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 4624} | ForEach-Object { [PSCustomObject]@{HoraInicioSesion=$_.TimeCreated; Usuario=$_.Properties[5].Value} } | Format-Table -AutoSize
```



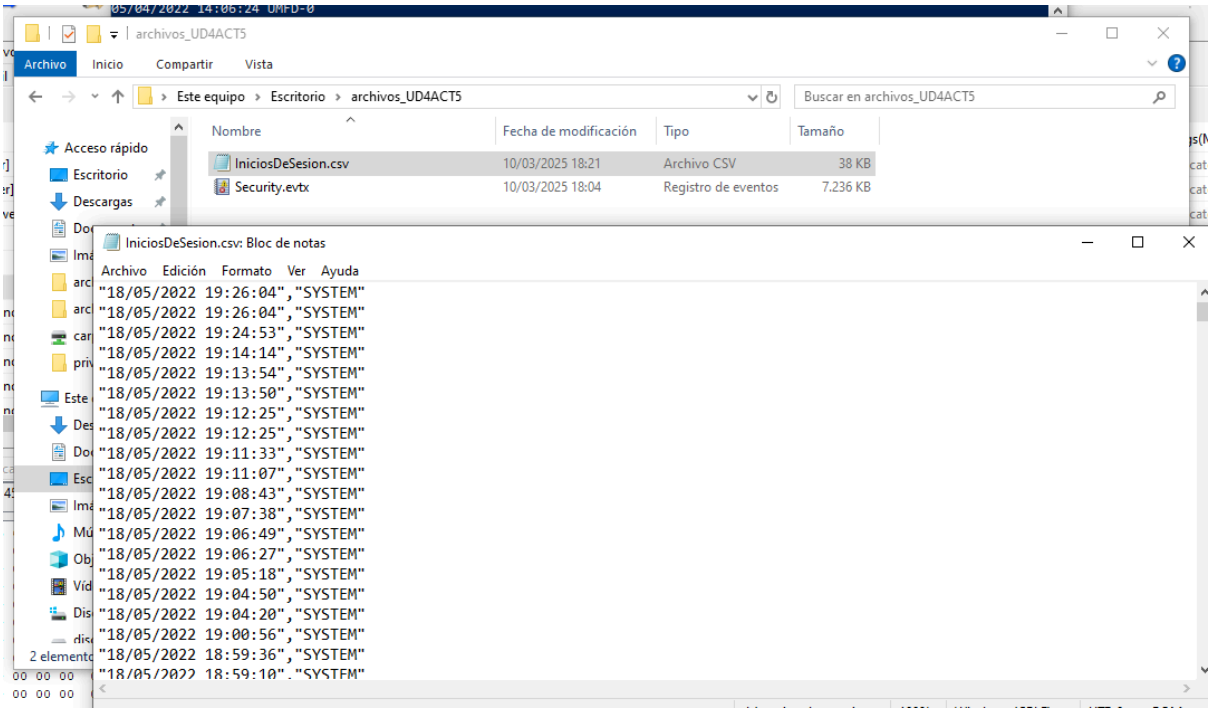
```
PS C:\> cd C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5\
PS C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5> Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 4624} | ForEach
-Object { [PSCustomObject]@{HoraInicioSesion=$_.TimeCreated; Usuario=$_.Properties[5].Value} } | Format-Table -AutoSize

HoraInicioSesion    Usuario
----------------    -------
18/05/2022 19:26:16 SYSTEM
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM
18/05/2022 19:24:53 SYSTEM
18/05/2022 19:14:14 SYSTEM
18/05/2022 19:13:54 SYSTEM
18/05/2022 19:13:50 SYSTEM
18/05/2022 19:12:25 SYSTEM
18/05/2022 19:12:25 SYSTEM
18/05/2022 19:11:33 SYSTEM
18/05/2022 19:11:07 SYSTEM
18/05/2022 19:08:43 SYSTEM
18/05/2022 19:07:38 SYSTEM
18/05/2022 19:06:49 SYSTEM
18/05/2022 19:06:27 SYSTEM
18/05/2022 19:05:18 SYSTEM
18/05/2022 19:04:50 SYSTEM
18/05/2022 19:04:20 SYSTEM
18/05/2022 19:00:56 SYSTEM
18/05/2022 18:59:36 SYSTEM
18/05/2022 18:59:10 SYSTEM
18/05/2022 18:59:07 SYSTEM
18/05/2022 18:59:04 SYSTEM
18/05/2022 18:58:35 SYSTEM
18/05/2022 18:57:50 SYSTEM
18/05/2022 18:57:49 SYSTEM
18/05/2022 18:57:47 SYSTEM
18/05/2022 18:57:31 SYSTEM
18/05/2022 18:57:22 SYSTEM
18/05/2022 18:56:54 SYSTEM
18/05/2022 18:56:53 SYSTEM
18/05/2022 18:56:38 SYSTEM
18/05/2022 18:56:37 SYSTEM
18/05/2022 18:56:31 SYSTEM
18/05/2022 18:56:28 SYSTEM
18/05/2022 18:56:22 Pacopepe
18/05/2022 18:56:22 Pacopepe
18/05/2022 18:56:19 SYSTEM
18/05/2022 18:56:15 SYSTEM
18/05/2022 18:56:14 SYSTEM
18/05/2022 18:56:11 Pacopepe
18/05/2022 18:56:11 Pacopepe
```

2. Exporta ara la informació anterior a un fitxer csv per a poder-ho analitzar millor en Calc.

Para exportar la informacion a un archivo csv se usar este comando:

```
Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 4624} | ForEach-Object { [PSCustomObject]@{HoraInicioSesion=$_.TimeCreated; Usuario=$_.Properties[5].Value} } | Export-Csv -Path ".\IniciosDeSesion.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```



3. Mostra ara en un llistat en csv l'hora d'inici de sessió, nom d'usuari, el SID de l'usuari i des d'on s'ha connectat.
Pàgina 1 / 2 CE CiberSeguretat: Anàlisi Forense Informàtic
UD4ACT5: Anàlisi inici usuaris i equip
Hora Inici Sessió Usuari SID Orige
---------- --------- -------- -------
18/05/2022 19:26:16 peptor S-1-5-18 -
18/05/2022 19:26:04 juater S-1-5-18-12 -
18/05/2022 18:57:31 administrador S-1-5-21-835188504-1963242017-1001 127.0.0.1
Pista 1: Per a treure el camp orige pots treue la IP.
Nota: Mirant la IP pots saber també si un usuari s'ha connectat a la teua màquina des de remot.

Con este comando:

```
Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 4624} |
ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
        HoraInicioSesion = $_.TimeCreated
        Usuario = $_.Properties[5].Value
        SID = $_.Properties[4].Value
        Origen = $_.Properties[18].Value
        }
} | Format-Table -AutoSize
```

```
PS C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5> Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 4624} | ForEach-Object {
>>     [PSCustomObject]@{
>>         HoraInicioSesion = $_.TimeCreated
>>         Usuario = $_.Properties[5].Value
>>         SID = $_.Properties[4].Value
>>         Origen = $_.Properties[18].Value
>>     }
>> } | Format-Table -AutoSize

HoraInicioSesion    Usuario         SID                                             Origen
----------------    -------         ---                                             ------
18/05/2022 19:26:16 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:26:04 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:24:53 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:14:14 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:13:54 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:13:50 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:12:25 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:12:25 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:11:33 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:11:07 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:08:43 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:07:38 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:06:49 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:06:27 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:05:18 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:04:50 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:04:20 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 19:00:56 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:59:36 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:59:10 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:59:07 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:59:04 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:58:35 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:57:50 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:57:49 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:57:47 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:57:31 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:57:22 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:54 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:53 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:38 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:37 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:31 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:28 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:22 Pacopepe        S-1-5-21-92896240-835188504-1963242017-1001 127.0.0.1
18/05/2022 18:56:22 Pacopepe        S-1-5-21-92896240-835188504-1963242017-1001 127.0.0.1
18/05/2022 18:56:19 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:15 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:14 SYSTEM          S-1-5-18                                        -
18/05/2022 18:56:11 Pacopepe        S-1-5-21-92896240-835188504-1963242017-1001 127.0.0.1
```

4. Quant de temps va estar engegat l'equip l'últim dia que l'últim usuari va iniciar sessió en ell?

Con este comando podemos ver cuánto tiempo estuvo conectado el ultimo dia el ultimo usuario.

```
# Obtener eventos de inicio y apagado del sistema
$eventosSistema = Get-WinEvent -Path ".\System.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq
12 -or $_.Id -in @(13, 41, 6006) } | Sort-Object TimeCreated -Descending

# Obtener el último evento de inicio del sistema
$ultimoInicio = $eventosSistema | Where-Object { $_.Id -eq 12 } | Select-Object -First
1

# Obtener el siguiente evento de apagado después del último inicio
$ultimoApagado = $eventosSistema | Where-Object { $_.Id -in @(13, 41, 6006) -and
$_.TimeCreated -gt $ultimoInicio.TimeCreated } | Select-Object -First 1

# Obtener el último usuario normal que inició sesión (ID 4624 en Security.evtx,
excluyendo SYSTEM)
$ultimoUsuario = Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq
4624 -and $_.TimeCreated -ge $ultimoInicio.TimeCreated -and
$_.Properties[5].Value -ne "SYSTEM" } | Select-Object -First 1

if ($ultimoInicio -and $ultimoApagado -and $ultimoUsuario) {
	# Calcular la duración entre el inicio y el apagado
	$duracion = $ultimoApagado.TimeCreated - $ultimoInicio.TimeCreated

	# Crear un objeto con la información requerida
	[PSCustomObject]@{
	"Usuario" = $ultimoUsuario.Properties[5].Value
	"Ultimo Inicio" = $ultimoInicio.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
	"Ultimo Apagado" = $ultimoApagado.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy
HH:mm:ss")
	"Duracion" = "{0:D2}h {1:D2}m {2:D2}s" -f $duracion.Hours,
$duracion.Minutes, $duracion.Seconds
	} | Export-Csv -Path ".\UltimaSesionConUsuario.csv" -NoTypeInformation
-Encoding UTF8
} else {
	"No se encontraron eventos suficientes para calcular la última sesión." |
Out-File -FilePath ".\UltimaSesionConUsuario.csv"
}
```

UltimaSesionConUsuario.csv: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
"Usuario","Ultimo Inicio","Ultimo Apagado","Duracion"
"Pacopepe","18/05/2022 18:55:32","18/05/2022 19:31:05","00h 35m 32s"
```

Pas 1: Treu un fitxer en csv que mostre hora d'inici i apaga de l'equip.
Exemple:
"Hora","Esdeveniment"
"04/03/2025 23:14:07","Apagada"
"04/03/2025 20:03:02","Inici"
"02/03/2025 20:31:25","Apagada"
"02/03/2025 10:12:21","Inici"

Se usa un archivo distinto:
El archivo descargado es el System.evtx de la ruta:
Windows/System32/winevt/Logs/System.evtx

El comando es:

```
Get-WinEvent -Path ".\System.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq 12 -or $_.Id -in @(13, 41, 6006) } | ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
        Hora = $_.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
        Esdeveniment = switch ($_.Id) {
        12 { "Inicio" }
        13 { "Apagado" }
        41 { "Apagado (inesperado)" }
        6006 { "Apagado" }
        }
        }
} | Format-Table -AutoSize
```

```
PS C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5> Get-WinEvent -Path ".\System.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq 12 -or $_.Id -in @(13, 41,
 6006) } | ForEach-Object {
>>     [PSCustomObject]@{
>>         Hora = $_.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
>>         Esdeveniment = switch ($_.Id) {
>>             12 { "Inicio" }
>>             13 { "Apagado" }
>>             41 { "Apagado (inesperado)" }
>>             6006 { "Apagado" }
>>         }
>>     }
>> } | Format-Table -AutoSize

Hora                Esdeveniment
----                ------------
18/05/2022 19:31:05 Apagado
18/05/2022 18:55:32 Inicio
06/05/2022 21:40:42 Apagado
06/05/2022 21:40:32 Apagado
06/05/2022 18:48:40 Inicio
04/05/2022 21:14:33 Apagado
04/05/2022 21:14:24 Apagado
04/05/2022 16:21:03 Inicio
02/05/2022 21:42:58 Apagado
02/05/2022 21:42:51 Apagado
02/05/2022 16:46:20 Inicio
29/04/2022 19:45:15 Apagado
29/04/2022 19:45:02 Apagado
29/04/2022 16:23:39 Inicio
27/04/2022 20:31:06 Apagado
27/04/2022 20:30:58 Apagado
27/04/2022 20:28:04 Inicio
27/04/2022 20:27:50 Apagado
27/04/2022 20:27:40 Apagado
27/04/2022 16:15:15 Inicio
26/04/2022 01:31:25 Apagado
26/04/2022 01:31:17 Apagado
25/04/2022 22:58:10 Inicio
25/04/2022 22:57:51 Inicio
25/04/2022 22:56:01 Inicio
25/04/2022 22:56:01 Inicio
25/04/2022 22:54:28 Inicio
25/04/2022 22:54:15 Apagado
25/04/2022 22:49:20 Apagado (inesperado)
25/04/2022 22:53:57 Apagado
25/04/2022 22:48:58 Inicio
25/04/2022 17:06:02 Inicio
05/04/2022 19:55:34 Apagado
05/04/2022 19:55:19 Apagado
05/04/2022 19:08:12 Inicio
05/04/2022 14:36:18 Apagado
05/04/2022 14:36:08 Apagado
05/04/2022 14:32:24 Inicio
05/04/2022 14:32:12 Apagado
```

Pas 2: Fes un script en powershell que treu un fitxer en csv que mostre hora inici, hora apagat i el total de la sessió.
Exemple:
"Hora Inici","Hora Apagada","Duració"
"04/03/2025 20:03:02","04/03/2025 23:14:07","3h 11m 5s"
"02/03/2025 10:12:21","05/04/2022 14:36:08","10h 23m 47s"

```
$eventos = Get-WinEvent -Path ".\System.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq 12 -or
$_.Id -in @(13, 41, 6006) } | Sort-Object TimeCreated;
PS C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5> $sesiones = @();
PS C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT5> for ($i = 0; $i -lt $eventos.Count - 1;
$i++) {
>>      if ($eventos[$i].Id -in @(13, 41, 6006) -and $eventos[$i + 1].Id -eq 12) {
>>      $apagado = $eventos[$i]
>>      $inicio = $eventos[$i + 1]
>>      $duracion = $apagado.TimeCreated - $inicio.TimeCreated
>>      $sesiones += [PSCustomObject]@{
>>              "Hora Inici" = $inicio.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
>>              "Hora Apagada" = $apagado.TimeCreated.ToString("dd/MM/yyyy
HH:mm:ss")
>>              "Duració" = "{0:D2}h {1:D2}m {2:D2}s" -f $duracion.Hours,
$duracion.Minutes, $duracion.Seconds
>>      }
>>      }
>> };
```

Sesiones.csv: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
"Hora Inici","Hora Apagada","Duració"
"05/04/2022 14:32:24","05/04/2022 14:32:12","00h 00m -11s"
"05/04/2022 19:08:12","05/04/2022 14:36:18","-04h -31m -54s"
"25/04/2022 17:06:02","05/04/2022 19:55:34","-21h -10m -27s"
"25/04/2022 22:54:28","25/04/2022 22:54:15","00h 00m -13s"
"27/04/2022 16:15:15","26/04/2022 01:31:25","-14h -43m -50s"
"27/04/2022 20:28:04","27/04/2022 20:27:50","00h 00m -13s"
"29/04/2022 16:23:39","27/04/2022 20:31:06","-19h -52m -33s"
"02/05/2022 16:46:20","29/04/2022 19:45:15","-21h -01m -05s"
"04/05/2022 16:21:03","02/05/2022 21:42:58","-18h -38m -04s"
"06/05/2022 18:48:40","04/05/2022 21:14:33","-21h -34m -07s"
"18/05/2022 18:55:32","06/05/2022 21:40:42","-21h -14m -50s"
```

Extra

Para saber si un usuario se ha creado de forma remota, se puede saber mediante la ip de origen de cuando se ha creado el usuario.

```
Get-WinEvent -Path ".\Security.evtx" | Where-Object { $_.Id -eq 4720 } |
ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
        Usuario = $_.Properties[0].Value
        OrigenRemoto = if ($_.Properties[18].Value -notmatch "127.0.0.1|::1") { "No" }
else { "Si" }
        }
} | Sort-Object Usuario -Unique | Export-Csv -Path ".\UsuariosCreados.csv"
-NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

UsuariosCreados.csv: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
"Usuario","OrigenRemoto"
"defaultuser0","No"
"Pacopepe","No"
"WDAGUtilityAccount","No"
```